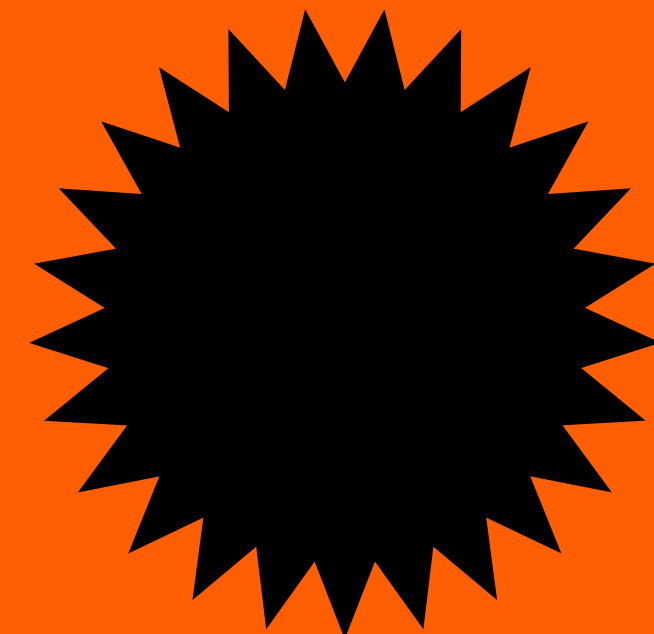
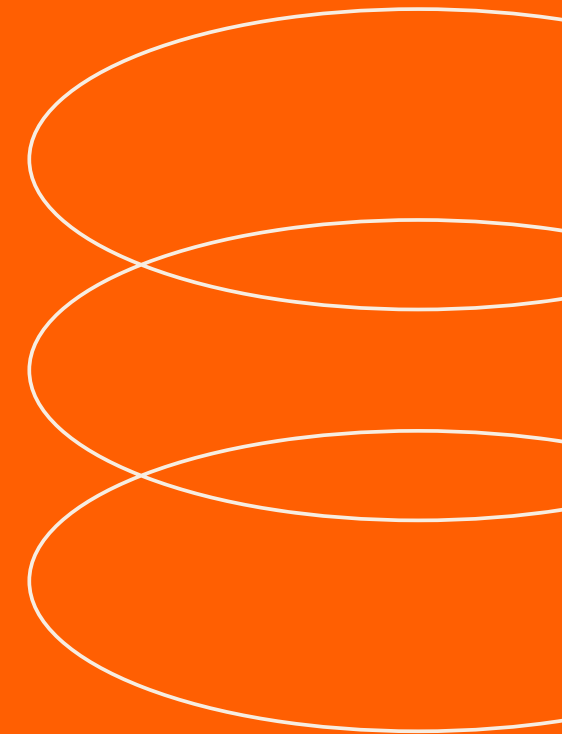
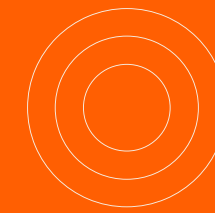


ADS - EMBARQUE

EQUIPE: ARDILLES FELIX, ATHOS VIEIRA, ÁUREA PATRÍCIA,
JOÃO GABRIEL, JOSÉ NALBERT, LUIS SILVA.

Modelagem Prática →

Canvas de apresentação do projeto
final de Sistemas Digitais



Nome do projeto:

CESAR Boy COLOR

Descrição:

O CESAR Boy Color é um console portátil inspirado no clássico Game Boy Color, desenvolvido com uma placa ESP32, tela TFT e componentes eletrônicos de baixo custo. O projeto demonstra como é possível criar um videogame funcional utilizando programação, eletrônica e criatividade.



Objetivos

- Proporcionar uma experiência semelhante aos videogames portáteis clássicos, permitindo que o usuário jogue Pokémon Red em qualquer lugar.
- Demonstrar a construção de um dispositivo eletrônico funcional.

Competências

- Programação em arduino
- Eletrônica Básica
- Organização e planejamento

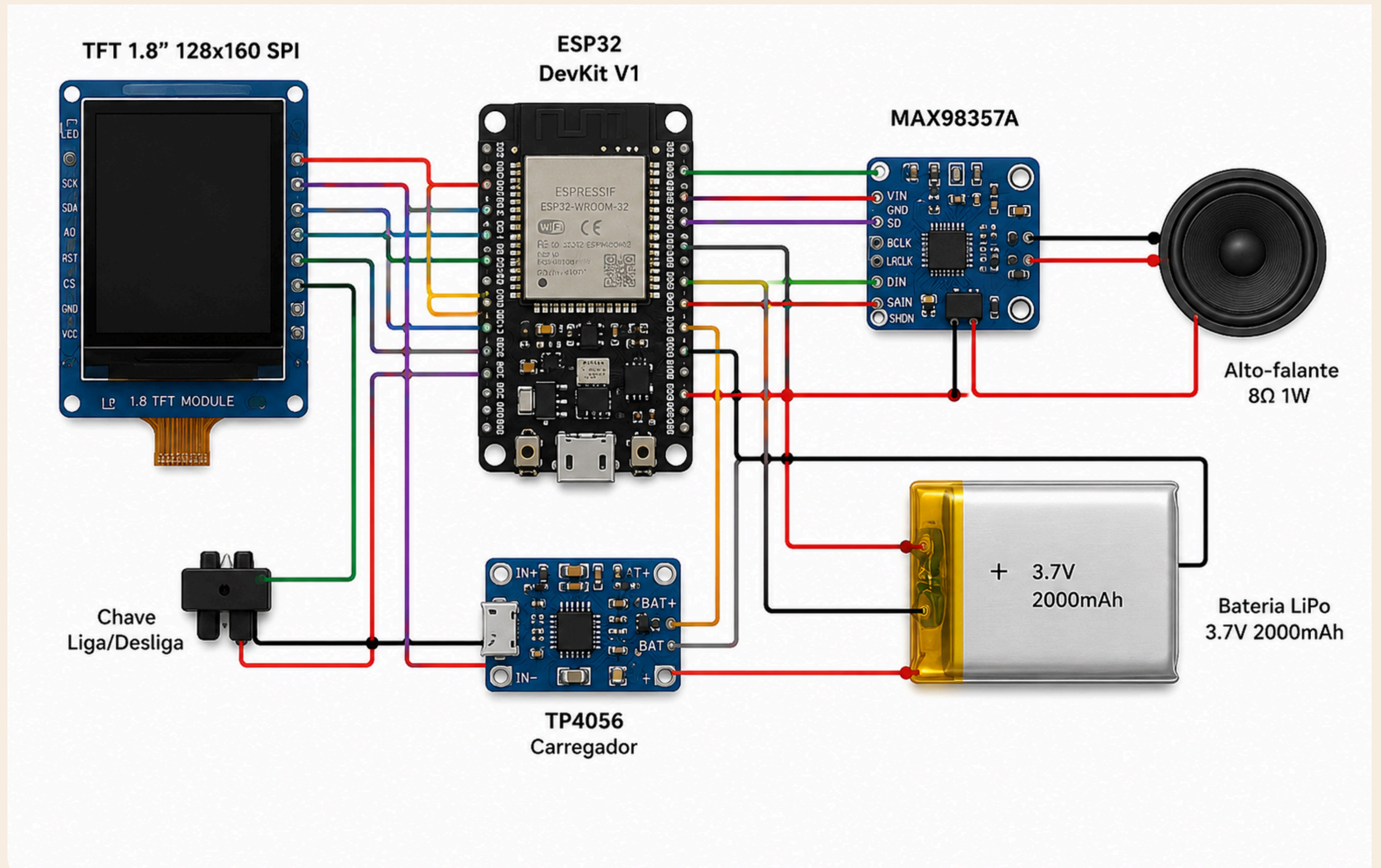


Componentes

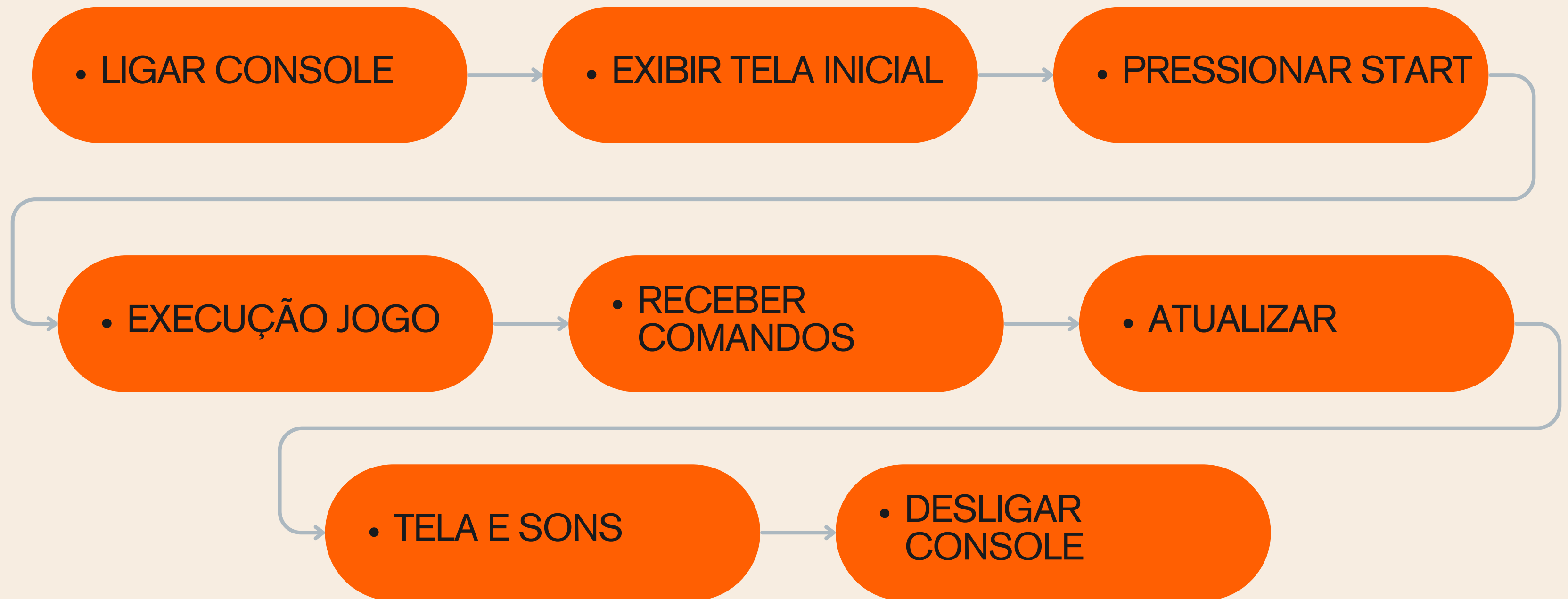


- 1x placa ESP32 DevKit V1
 - 1x Display TFT 2.4"
 - 1x módulo áudio
 - 1x Bateria LiPo
 - 1x Carregador TP4056
 - 1x Chave liga/desliga
 - 1x Botão start
 - 1x Botão select
 - 1x D-pad
 - 2x botões A e B
 - 1x alto-falante
 - parafusos M2.5x8mm
 - Ferro de solda
 - Estanho
 - Chave Phillips
 - Alicate de corte
 - Peça
-

Protótipo



Lógica de funcionamento →



Explicação da lógica

- Cada botão envia um sinal digital ao ESP32, que interpreta o comando do jogador e executa a ação correspondente no jogo.
- As imagens são exibidas no display TFT e os sons são reproduzidos pelo alto-falante.
- A bateria fornece energia para todo o sistema, permitindo que o console funcione de forma portátil até ser desligado pela chave liga/desliga.